

· 基层常见疾病诊疗指南 ·

非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征基层 诊疗指南(2019 年)

中华医学会 中华医学会杂志社 中华医学会全科医学分会 中华医学会《中华全科
医师杂志》编辑委员会 心血管系统疾病基层诊疗指南编写专家组

通信作者:唐熠达,北京大学第三医院心内科 100191, Email: tang_yida@163.com; 陈步星,
北京中医药大学东直门医院心血管病中心 101121, Email: chbux@126.com; 胡大一,
北京大学人民医院心血管病研究所 100044, Email: dayi.hu@china-heart.org

【关键词】 指南; 急性冠状动脉综合征, 非 ST 抬高型

Guideline for primary care of non-ST-segment elevation acute coronary syndrome(2019)

Chinese Medical Association, Chinese Medical Journals Publishing House, Chinese Society of General
Practice, Editorial Board of Chinese Journal of General Practitioners of Chinese Medical Association,
Expert Group of Guidelines for Primary Care of Cardiovascular Disease

Corresponding author: Tang Yida, Department of Cardiology, Peking University Third Hospital, Beijing
100191, China, Email: tang_yida@163.com; Chen Buxing, Cardiovascular Disease Center, Dongzhimen
Hospital, Beijing University of Chinese Medicine, Beijing 101121, China, Email: chbux@126.com; Hu
Dayi, Institute of Cardiovascular Disease, Peking University People's Hospital, Beijing 100044, China,
Email: dayi.hu@china-heart.org

一、概述

(一)定义

非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征(non-ST-segment elevation acute coronary syndrome, NSTEMI-ACS)根据心肌损伤生物标志物[主要为心脏肌钙蛋白(cardiac troponin, cTn)]测定结果分为非 ST 段抬高型心肌梗死(non-ST-segment elevation myocardial infarction, NSTEMI)和不稳定性心绞痛(unstable angina, UA),后者包括静息型心绞痛、初发型心绞痛、恶化型心绞痛和变异型心绞痛。UA 与 NSTEMI 的发病机制和临床表现相似,但严重程度不同。其区别主要是缺血是否严重到导致心肌损伤,并可定量检测到心肌损伤的生物标志物。2007 年欧洲心脏病学会(ESC)首次将

NSTEMI 和 UA 统称为 NSTEMI-ACS。2014 年美国心脏病学会/美国心脏协会(ACC/AHA),2015 年 ESC 及 2016 年中华医学会心血管病学分会均更新了 NSTEMI-ACS 指南^[1-4]。

(二)流行病学

近年来随着社区 ST 段抬高型心肌梗死(ST-segment elevation myocardial infarction, STEMI)的发病率逐渐降低, NSTEMI-ACS 发病率显著升高。目前临床诊断急性冠状动脉综合征(acute coronary syndrome, ACS)患者中,超过 70% 的患者为 NSTEMI-ACS,已成为常见临床急重症^[4-5]。虽有研究表明 NSTEMI-ACS 患者住院期间死亡率低于 STEMI 患者,但再次心肌梗死率、再住院率及远期死亡率均高于 STEMI^[6-7]。OASIS 登记试验中国地区入选

DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20201030-01112

收稿日期: 2020-10-30 本文编辑: 赵静姝 刘岚

引用本文: 中华医学会, 中华医学会杂志社, 中华医学会全科医学分会, 等. 非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征基层诊疗指南(2019 年)[J]. 中华全科医师杂志, 2021, 20(1): 6-13. DOI: 10.3760/cma.j.cn114798-20201030-01112.



的 2 294 例 NSTEMI-ACS 患者 2 年随访结束时联合终点事件(包括死亡、新的心肌梗死及卒中)发生率为 15.9%, 总死亡率为 7.6%^[8]。2013 年 1 月至 2014 年 9 月期间参加中国急性心肌梗死(CAMI)注册登记研究的 NSTEMI 患者 5 816 例, 352 例(6.05%)患者住院期间死亡^[9]。

二、病因学

(一)危险因素和诱发因素

目前有明确临床研究证据的冠心病危险因素包括年龄、男性、高血压、吸烟、血脂异常、糖尿病、早发冠心病家族史(一级亲属男性<55 岁、女性<65 岁发生冠心病), 其他尚不明确的冠心病危险因素包括肥胖、慢性肾脏疾病、高同型半胱氨酸血症、慢性炎症等。

主要诱发因素包括:①增加心肌氧耗:感染、甲状腺功能亢进或快速性心律失常;②减少冠状动脉血流:低血压;③血液携氧能力下降:贫血和低氧血症。

(二)发病机制

NSTEMI-ACS 的病理生理基础主要为冠状动脉严重狭窄和/或易损斑块破裂或糜烂所致的急性血栓形成, 伴或不伴有血管收缩、微血管栓塞, 引起冠状动脉血流减少和心肌缺血。少数 NSTEMI-ACS 由非动脉粥样硬化性疾病所致, 如血管痉挛性心绞痛、冠状动脉栓塞和动脉炎。非冠状动脉原因导致的心肌供氧-需氧不平衡包括低血压、严重贫血、高血压、心动过速、严重主动脉瓣狭窄和肥厚型梗阻性心肌病等。

三、诊断与鉴别诊断

(一)诊断

NSTEMI-ACS 的诊断基于症状、心电图和心肌损伤生物标志物。

1. 临床表现: NSTEMI-ACS 典型临床症状表现为胸骨后压榨性疼痛, 并且向左上臂(双上臂或右上臂少见)、颈或颌放射, 症状可为间歇性或持续性。

临床常用加拿大心血管学会(Canadian Cardiovascular Society, CCS)劳累型心绞痛的分级标准进行评价(表 1)。其临床特点包括:长时间(>20 min)静息性心绞痛;新发(最近 1 个月内发生的)心绞痛, 表现为自发型心绞痛或劳力型心绞痛(CCS II 或 III 级);过去稳定性心绞痛最近 1 个月内症状加重, 且具有至少 CCS III 级的特点(恶化性心绞痛);心肌梗死后 1 个月内发生的心绞痛。

表 1 加拿大心血管学会(CCS)劳累型心绞痛的分级标准

分级	标准
I 级	一般日常活动不引起心绞痛, 用力、速度快、长时间的体力活动引起发作
II 级	日常体力活动稍受限, 饭后、情绪激动时受限更明显
III 级	日常体力活动明显受限, 以一般速度在一般条件下平地步行 1 公里或上一层楼即可引起心绞痛发作
IV 级	轻微活动即可引起心绞痛, 甚至休息时也有发作

发病时的临床表现能高度预测早期预后, 如静息型心绞痛较劳力型心绞痛预后差^[10]。如心绞痛发作时伴低血压或心功能不全, 常提示预后不良。

2. 体格检查: 拟诊 NSTEMI-ACS 的患者, 体格检查可能没有特殊表现。但严重心肌缺血可引起心功能不全, 如新出现的肺部啰音或啰音增加, 第三心音和第四心音, 也可出现乳头肌供血不全所致的二尖瓣关闭不全的一过性收缩期杂音。应注意与非心源性胸痛的相关表现(例如主动脉夹层、急性肺栓塞、气胸、肺炎、胸膜炎、心包炎和心瓣膜疾病等)相鉴别。

3. 辅助检查:

(1)心电图: 特征性心电图异常包括心绞痛症状出现时的 ST 段下移、一过性 ST 段抬高和 T 波改变。

疑似 NSTEMI-ACS 患者应注意连续观察, 到达急诊室后 10 min 内检测 12 导联心电图, 评价是否存在缺血及缺血程度。如果心电图正常而患者胸痛持续, 应在 15~30 min 内复查, 尤其注意及时记录胸痛发作时的心电图变化。如果怀疑患者有进行性缺血, 而常规 12 导联心电图无法明确诊断时, 建议加做右胸及后壁导联心电图($V_{3R} \sim V_{5R}/V_7 \sim V_9$)。ST 段下移的导联数和幅度与心肌缺血的范围相关, 缺血范围越大, 风险越高。如果 ST 段压低伴短暂抬高, 也预示风险较高^[11]。

(2)心肌损伤生物标志物: cTn 是 NSTEMI-ACS 最敏感和最特异的心肌损伤生物标志物, 也是诊断和危险分层的重要依据之一。

所有疑似 NSTEMI-ACS 患者均应在症状发作后 3~6 h 内检测 cTnI 和 cTnT。cTn 至少有一次超过第 99 百分位正常参考值上限, 被认为是 cTn 升高。cTn 值升高及升高幅度有助于评估短期和长期预后。

与标准 cTn 检测相比, 高敏肌钙蛋白(hs-cTn)

检测可更早发现心肌梗死,减少“肌钙蛋白盲区”。hs-cTn 可作为心肌细胞损伤的量化指标,即 hs-cTn 水平越高,心肌梗死的可能性越大,死亡风险越大^[12]。

cTn 升高也可见于主动脉夹层、急性肺栓塞、慢性肾功能不全、严重心动过速和心动过缓、严重心力衰竭、心肌炎、骨骼肌损伤及甲状腺功能减退等。

(3)影像学检查:超声心动图检查可评价左心室功能,同时明确有无节段性室壁活动异常有助于对急性胸痛患者进行鉴别诊断和危险分层。心绞痛患者在心绞痛发作、局部心肌缺血时可能出现一过性可恢复的节段性室壁运动异常。

对无反复胸痛、心电图正常、hs-cTn 水平正常但疑似 NSTEMI-ACS 的患者,可进行无创伤的药物或运动负荷检查以诱发缺血发作。

当冠心病可能性为低危或中危,且 cTn 和/或心电图不能确定诊断时,可考虑行冠状动脉 CT 检查,排除 NSTEMI-ACS。

(二)鉴别诊断

NSTEMI-ACS 应与主动脉夹层、急性心包炎、急性肺栓塞、气胸、消化道疾病(如反流性食管炎)和精神心理疾病等引起的胸痛相鉴别。

1.如发作向背部放射的严重撕裂样疼痛,伴有呼吸困难或晕厥,但无典型的 STEMI 心电图变化者,应警惕主动脉夹层。

2.急性心包炎表现为发热,胸痛,向肩部放射,前倾坐位时减轻,部分患者可闻及心包摩擦音,心电图表现为 PR 段压低、ST 段呈弓背向下型抬高,无镜像改变。

3.肺栓塞常表现为呼吸困难、血压降低、低氧血症。心电图有右心室负荷加重的表现。

4.气胸可以表现为急性呼吸困难、胸痛和患侧呼吸音减弱。

5.消化性溃疡可有胸部或上腹部疼痛,有时向后背放射,可伴黑便、呕血或晕厥。

6.焦虑和/或抑郁可有胸痛表现,焦虑的急性发作可伴濒死感,但症状不同于心绞痛,心电图、超声心动图、心肌损伤生物标志物等检查均无冠心病的证据,常伴有睡眠障

碍和情绪改变。

(三)诊断流程

NSTEMI-ACS 的诊断流程见图 1^[4]。

四、风险评估

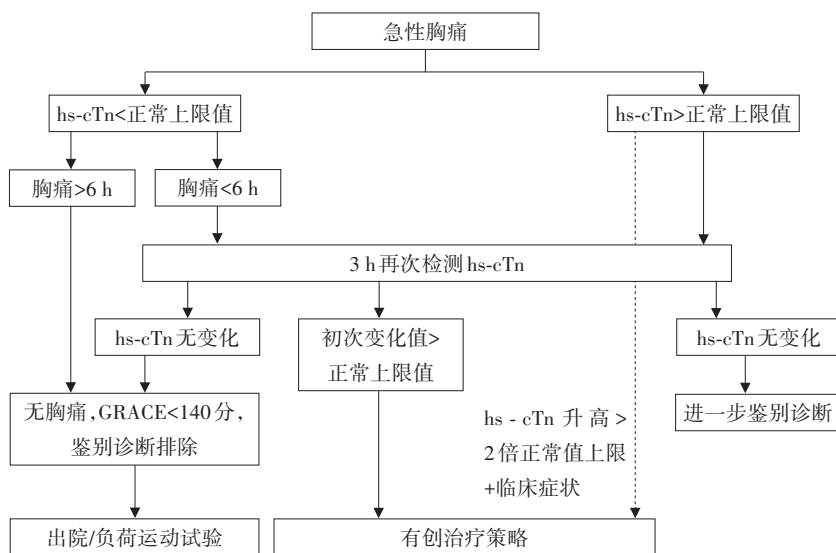
(一)缺血风险评估

缺血风险评估的目的是判断患者短期和长期发生死亡和非致死性心肌梗死的风险。由于 NSTEMI-ACS 患者的临床表现轻重不一,预后差异极大,应进行早期缺血风险评估,明确诊断和识别高危患者,采取针对性治疗策略,对降低心血管不良事件,改善临床预后有重要意义。

对 NSTEMI-ACS 缺血风险评估,目前常用工具包括全球急性冠状动脉事件注册(GRACE)风险评分、心肌梗死溶栓治疗临床试验(TIMI)风险评分和心电监测。

1.GRACE 风险评分:对入院和出院提供了准确的风险评估。此风险评分计算的参数包括年龄、收缩压、脉率、血清肌酐、就诊时的 Killip 分级、入院时心跳骤停、心肌损伤生物标志物升高和 ST 段变化。具体评分标准见表 2。在 GRACE 评分基础上,GRACE 2.0 风险计算器可直接评估住院、6 个月、1 年和 3 年的病死率,同时还能提供 1 年死亡或心肌梗死联合风险^[13]。

目前临床上广泛应用的 GRACE 评分将 NSTEMI-ACS 根据危险分层分为极高危、高危(>140 分)、中危(109~140 分)和低危(<109 分)四级,并依此选择相应治疗策略。低危、中危和高危对应



注:hs-cTn 高敏肌钙蛋白;NSTEMI-ACS 非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征;GRACE 全球急性冠状动脉事件注册

图 1 通过 hs-cTn 检测 NSTEMI-ACS 患者进行 0 h/3 h 诊断和排除方案

表2 全球急性冠状动脉事件注册(GRACE)风险评分

项目	得分(分)	项目	得分(分)	项目	得分(分)	项目	得分(分)	项目	得分(分)
年龄(岁)		心率(次/min)		收缩压(mmHg)		肌酐(mg/dl)		Killip 分级	
<30	0	<50	0	<80	58	0~	1	I	0
30~	8	50~	3	80~	53	0.4~	4	II	20
40~	25	70~	9	100~	43	0.8~	7	III	39
50~	41	90~	15	120~	34	1.2~	10	IV	59
60~	58	110~	24	140~	24	1.6~	13	危险因素	
70~	75	150~	38	160~	10	2.0~	21	入院时心脏骤停	39
80~89	91	≥200	46	≥200	0	≥4.0	28	心电图ST段改变	28
								心肌损伤标志物升高	14

注:1 mmHg=0.133 kPa

的院内死亡风险分别为<1%、1%~3%和>3%。

2. TIMI 风险评分:包括 7 项指标,即年龄≥65 岁、≥3 个冠心病危险因素(高血压、糖尿病、早发冠心病家族史、高脂血症、吸烟)、已知冠心病(冠状动脉狭窄≥50%)、过去 7 d 内服用阿司匹林、严重心绞痛(24 h 内发作≥2 次)、ST 段偏移≥0.5 mm 和心肌损伤标志物增高,每项 1 分。0~2 分为低危,3~4 分为中危,5~7 分为高危。TIMI 风险评分使用简单,但其识别精度不如 GRACE 风险评分。

3. 心电监测:恶性室性心律失常是导致 NSTEMI-ACS 患者早期死亡的重要原因,早期血运重建治疗以及使用抗栓药物和β受体阻滞剂,可明显降低恶性室性心律失常的发生率(<3%),而多数心律失常事件发生在症状发作 12 h 之内^[14-15]。建议持续心电监测,直到明确诊断或排除 NSTEMI,并酌情将 NSTEMI 患者收入监护病房。

对心律失常风险低危的 NSTEMI 患者,心电监测 24 h 或直至行经皮冠状动脉介入治疗(PCI);对心律失常风险中至高危的 NSTEMI 患者,心电监测>24 h。心律失常风险中至高危包括以下情况:血液动力学不稳定、严重心律失常、左心室射血分数(LVEF)<40%、再灌注治疗失败以及合并介入治疗并发症。

(二)出血风险评估

对于 NSTEMI-ACS 的出血风险评估一般采用 CRUSADE 评分和 ACUTY 评分。

1. CRUSADE 评分:考虑患者基线特征(即女性、糖尿病史、周围血管疾病史或卒中)、入院时的临床参数(即心率、收缩压和心力衰竭体征)和入院时实验室检查(即血细胞比容、校正后的肌酐清除率),评估患者住院期间发生严重出血事件的可能性。

2. ACUTY 评分:包括 6 项独立的基线预测因

素(即女性、高龄、血清肌酐升高、白细胞计数、贫血和 NSTEMI 或 STEMI 表现)和 1 项与治疗相关的参数[使用普通肝素和血小板糖蛋白 II b/III a 受体拮抗剂(GPI)],该风险评分能够评估 30 d 非冠状动脉旁路移植术(CABG)相关的严重出血风险增高和后续 1 年病死率。

五、转诊建议

由于许多基层医疗卫生机构不具备冠状动脉介入治疗条件,拟诊 NSTEMI-ACS 后,应立即评估病情和危险分层。转诊建议为:

(一)极高危患者(以下情况之一)应紧急转诊至可行 PCI 的医院实施直接 PCI(<2 h)。

1. 血液动力学不稳定或心源性休克。
2. 药物治疗无效的反复发作或持续性胸痛。
3. 致命性心律失常或心脏骤停。
4. 心肌梗死合并机械并发症。
5. 急性心力衰竭。
6. 反复的 ST-T 动态改变,尤其是伴随间歇的 ST 段抬高。

(二)高危患者(以下情况之一)应尽快转诊至可行 PCI 的医院早期侵入治疗(<24 h)。

1. GRACE 评分>140 分。
2. 心肌梗死相关的 cTn 上升或下降;ST-T 动态改变。

(三)中危患者(以下情况之一)可转诊至可行 PCI 的医院行延迟侵入治疗(<72 h)。

1. GRACE 评分 109~140 分。
2. 糖尿病。
3. 肾功能不全[估算的肾小球滤过率<60 ml·min⁻¹·(1.73 m²)⁻¹]。
4. LVEF<40%或慢性心力衰竭。
5. 早期心肌梗死后心绞痛。

6. PCI 史。

7. CABG 史。

(四) 低危患者(以下情况之一)可安排普通转诊。

1. 因确诊和随访需要或条件所限不能行相关检查。

2. 经规范化治疗症状控制仍不理想。

3. 为评价冠状动脉情况需进一步诊治。

六、治疗

(一) 一般治疗

应卧床休息,建立静脉通道,保持给药途径通畅,密切观察心律、心率、血压和心功能变化。

对于 NSTEMI-ACS 合并动脉血氧饱和度 $<90\%$ 、呼吸窘迫或其他低氧血症的高危患者,给予辅助氧疗。

如无禁忌证,在给予最大耐受剂量抗心肌缺血药物之后仍有持续缺血性胸痛的 NSTEMI-ACS 患者,可静脉注射吗啡 2~4 mg,必要时 5~10 min 后重复,以减轻患者交感神经过度兴奋和濒死感。需注意吗啡可引起低血压和呼吸功能抑制的不良反应。

(二) 药物治疗

1. 抗心肌缺血药物治疗:

(1) 硝酸酯类:硝酸酯类通过扩张冠状动脉及其侧支循环,增加冠状动脉血流量以及增加静脉容量,减少回心血量,降低心室前负荷。

可以舌下含服硝酸甘油或静脉使用硝酸酯类药物缓解心绞痛。如患者有反复心绞痛发作、难以控制的高血压或心力衰竭,推荐静脉使用硝酸酯类药物。使用时注意监测血压,逐渐增加硝酸酯类药物量,直至症状缓解和/或血压控制。

(2) β 受体阻滞剂:如无禁忌证,尽早使用 β 受体阻滞剂,使静息目标心率控制在 50~60 次/min,并长期维持。

对于高危患者,可早期静脉注射美托洛尔,随后长期口服美托洛尔,口服剂量可逐渐增加至 200 mg/d。

对于中/低危患者,可直接口服 β 受体阻滞剂,推荐使用具有 β_1 选择性的药物美托洛尔和比索洛尔,并长期使用。

β 受体阻滞剂禁忌证包括未控制的心力衰竭症状、低心排综合征、进行性心源性休克、支气管哮喘等。如怀疑冠状动脉痉挛或可卡因诱发的胸痛患者也应避免使用。

(3) 钙通道阻滞剂(CCB): CCB 具有扩张冠状

动脉、增加冠状动脉血流量的作用,可用于冠状动脉痉挛造成的 NSTEMI-ACS。

在应用 β 受体阻滞剂和硝酸酯类药物后仍存在心绞痛症状或难以控制的高血压患者,可加用长效二氢吡啶类 CCB。

短效硝苯地平可导致剂量相关的冠状动脉疾病死亡率增加,不建议常规使用,但可用于变异型心绞痛发作时快速缓解症状和心肌缺血。

非二氢吡啶类 CCB(如地尔硫草)具有负性变时、负性变力和负性传导作用,可用于变异型心绞痛预防心绞痛复发、持续或反复缺血发作、并且存在 β 受体阻滞剂禁忌的 NSTEMI-ACS 患者,但需除外左心室功能障碍、心源性休克、PR 间期 >0.24 s 或二/三度房室传导阻滞而未置入心脏起搏器的患者。

(4) 尼可地尔:尼可地尔兼有 ATP 依赖的钾通道开放作用及硝酸酯样作用,可用于对硝酸酯类不能耐受的 NSTEMI-ACS 患者。

(5) 肾素-血管紧张素-醛固酮系统抑制剂:对于所有 LVEF $<40\%$,以及高血压、糖尿病或稳定的慢性肾脏病患者,如无禁忌证,应长期使用血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI)。ACEI 通过阻断肾素-血管紧张素系统发挥心血管保护作用。

对 ACEI 不耐受的患者,可用血管紧张素 II 受体拮抗剂(ARB)替代,不推荐联合使用 ACEI 和 ARB。

对于心肌梗死已接受足量 ACEI 和 β 受体阻滞剂且合并 LVEF $<40\%$ 、糖尿病或心力衰竭的患者,如无高钾血症和肾功能不全,可联合使用醛固酮受体拮抗剂。

2. 抗血小板治疗:

(1) 阿司匹林:阿司匹林是抗血小板治疗的基石,如无禁忌证,所有患者均应长期口服阿司匹林,首剂负荷量 150~300 mg,维持剂量 75~100 mg/d。

(2) P2Y₁₂受体抑制剂:一旦诊断 NSTEMI-ACS,均应尽快给予 P2Y₁₂受体抑制剂,除非有极高出血风险等禁忌证,应在阿司匹林基础上联合应用 1 种 P2Y₁₂受体抑制剂,并维持至少 12 个月。

目前可供选择的药物包括氯吡格雷(负荷剂量 300~600 mg,维持剂量 75 mg/d)或替格瑞洛(负荷剂量 180 mg,维持剂量 90 mg/次、2 次/d)。

PEGASUS-TIMI 54 研究^[16]将心肌梗死后 1~3 年的患者(至少合并 1 项以下高危因素:二次心肌梗死、冠状动脉多支病变、糖尿病、肾功能不全或年

龄 ≥ 65 岁)随机分为替格瑞洛 90 mg 组(90 mg/次、2 次/d)、替格瑞洛 60 mg 组(60 mg/次、2 次/d)和安慰剂组,所有患者均联合使用低剂量阿司匹林,随访中位时间为 33 个月,结果显示替格瑞洛组较安慰剂组显著降低心血管死亡、心肌梗死或卒中的发生率,主要出血发生率增加,但 3 组颅内或致死性出血差异无统计学意义。替格瑞洛 60 mg 组较 90 mg 组出血和呼吸困难发生事件更少,停药更少,安全性更佳,效益-风险比更好。

(3)双联抗血小板药物治疗持续时间:对于所有 NSTEMI-ACS 患者,不论是接受药物保守治疗,还是置入支架治疗,均应接受 P2Y₁₂受体抑制剂(氯吡格雷或替格瑞洛)治疗至少持续 12 个月。根据缺血或出血风险的不同,可以选择缩短或延长双联抗血小板药物治疗时间。如果能耐受双联抗血小板药物、未发生出血并发症且无出血高风险患者,双联抗血小板药物治疗可维持 12 个月以上^[17]。对于伴有出血高风险(如需要口服抗凝治疗)、严重出血并发症高风险(如重大颅内手术)或伴有明显出血的患者,可以考虑双联抗血小板药物治疗时间缩短至 6 个月。目前缩短双联抗血小板药物治疗时间的研究人群大多为低危稳定性冠心病患者,主要针对新一代药物洗脱支架,因此不能类推到 ACS 人群中。

(4)GPI:目前不建议常规使用 GPI,国内目前使用最多的 GPI 是替罗非班。对拟行 PCI 的 NSTEMI-ACS 患者,如预先未接受足够的氯吡格雷或替格瑞洛,PCI 时可使用 GPI。PCI 术后需根据患者出血危险分层选择不同的维持剂量,严密监测血常规。

(5)需长期口服抗凝治疗患者的抗血小板治疗参考相关指南。

3. 抗凝治疗:抗凝治疗是为了抑制凝血酶的生成和/或活化,减少血栓相关的事件发生,抗凝联合抗血小板治疗比任何单一治疗更有效。目前在临床上使用的抗凝药物包括普通肝素、低分子肝素、磺达肝癸钠和比伐芦定,其中普通肝素、低分子肝素临床常用。

(1)普通肝素:尽管普通肝素与其他抗凝方案相比出血发生率会增加,仍被广泛应用于 NSTEMI-ACS 患者的短期抗凝。应根据活化凝血时间调整 PCI 术中静脉推注普通肝素的剂量,或根据体重调整剂量。对于拟行 PCI 治疗且未接受任何抗凝治疗的患者使用普通肝素 70~100 U/kg;如果联

合应用 GPI,则给予 50~70 U/kg 剂量。初始普通肝素治疗后,PCI 术中可在活化凝血时间指导下追加普通肝素。

(2)低分子肝素:低分子肝素比普通肝素的剂量效应相关性更好,且肝素诱导血小板减少症的发生率更低。

NSTEMI-ACS 患者中常用的低分子肝素为依诺肝素,每次 1 mg/kg,2 次/d 皮下注射。对已接受依诺肝素治疗的 NSTEMI-ACS 患者,如果最后一次皮下注射距离 PCI 的时间 < 8 h,不需追加依诺肝素。反之,需追加依诺肝素(0.3 mg/kg)静脉注射。

不建议 PCI 时换用其他类型抗凝药物。不建议普通肝素与低分子肝素交叉使用。PCI 术后即可停用抗凝药物,除非有其他治疗指征。

(3)磺达肝癸钠:无论采用何种治疗策略,可使用磺达肝癸钠(2.5 mg/d,皮下注射)。正在接受磺达肝癸钠治疗的患者行 PCI 时,建议术中一次性静脉推注普通肝素 85 U/kg 或在联合应用 GPI 时推注普通肝素 60 U/kg。

(4)比伐芦定:对于肝素诱导的血小板减少症患者,可使用比伐芦定。PCI 时比伐芦定(静脉推注 0.75 mg/kg,然后以 1.75 mg $\cdot$ kg⁻¹ $\cdot$ h⁻¹术后静脉滴注维持 3~4 h)可作为普通肝素联合 GPI 的替代治疗。

4. 调脂治疗:目前临床常用调脂药物有他汀类药物、依折麦布、PCSK9 抑制剂等。

他汀类药物能有效降低总胆固醇和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C),延缓斑块进展,使斑块稳定,降低心血管事件和病死率。对于 NSTEMI-ACS 患者,只要无禁忌证,无论血脂水平如何,均应尽早启动他汀治疗,并长期维持。

依折麦布抑制肠道内胆固醇的吸收,在他汀治疗基础上加用依折麦布能够进一步降低 LDL-C,减少心血管事件。对于已接受中等剂量他汀治疗,但 LDL-C ≥ 1.8 mmol/L 的患者,可联合胆固醇吸收抑制剂依折麦布 10 mg/d^[18]。

PCSK9 抑制剂可明显降低 LDL-C 的水平,减小斑块体积,改善动脉粥样硬化,并且减少动脉粥样硬化性心血管疾病事件的发生。对于 NSTEMI-ACS 患者,不建议短期内突击使用高强度大剂量他汀治疗或一次性 PCSK9 抑制剂注射。对于接受中等强度剂量他汀(加或不加依折麦布),两药联合治疗后 LDL-C ≥ 1.8 mmol/L 的患者,不能耐受他汀的患者,应考虑 PCSK9 抑制剂治疗,将 LDL-C 降低幅度 $>$

50%, LDL-C 目标为 $<1.4 \text{ mmol/L}$ ($<55 \text{ mg/dl}$)^[19]。

(三) 治疗策略的选择

NSTE-ACS 患者治疗策略包括药物保守治疗和血运重建治疗, 血运重建治疗包括 PCI 和 CABG。

如何选择具体治疗策略, 应根据患者风险分层和经心内外科与有经验的临床医师共同决策选择最适合患者的优化方案。与 STEMI 患者需尽早进行再灌注治疗所不同的是, NSTE-ACS 患者应根据危险分层采用保守或血运重建治疗。绝大多数基层医疗机构不具备开展血运重建治疗条件, 一般建议患者转诊至有 PCI 或 CABG 能力的医院实施。

七、疾病管理

参考心脏康复基层指南。

《基层医疗卫生机构常见疾病诊疗指南》项目组织委员会:

主任委员: 饶克勤(中华医学会)

副主任委员: 于晓松(中国医科大学附属第一医院); 祝堪珠(复旦大学附属中山医院)

委员(按姓氏拼音排序): 迟春花(北京大学第一医院); 杜雪平(首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心); 龚涛(北京医院); 顾媛(首都医科大学); 何仲(北京协和医学院); 胡大一(北京大学人民医院); 江孙芳(复旦大学附属中山医院); 姜永茂(中华医学会); 施榕(上海中医药大学); 王爽(中国医科大学附属第一医院); 魏均民(中华医学会杂志社); 吴浩(北京市丰台区方庄社区卫生服务中心); 曾学军(北京协和医院); 周亚夫(南京医科大学)

秘书长: 刘岚(中华医学会杂志社); 郝秀原(中华医学会杂志社)

心血管疾病基层诊疗指南编写专家组:

组长: 胡大一 于晓松

副组长: 杜雪平 孙艺红

秘书长: 孙艺红

心血管专家组成员(按姓氏拼音排序): 陈步星(北京中医药大学东直门医院); 丁荣晶(北京大学人民医院); 冯广迅(中国医学科学院阜外医院); 郭艺芳(河北省人民医院); 韩凌(首都医科大学附属复兴医院); 胡大一(北京大学人民医院); 华琦(首都医科大学宣武医院); 黄峻(江苏省人民医院); 李建军(中国医学科学院阜外医院); 李萍(中国医学科学院阜外医院); 李勇(上海复旦大学附属华山医院); 梁岩(中国医学科学院阜外医院); 刘少稳(上海市第一人民医院); 刘震宇(北京协和医院); 皮林(清华大学附属垂杨柳医院); 盛莉(解放军总医院); 孙宁玲(北京大学人民医院); 孙艺红(中日友好医院); 唐熠达(北京大学第三医院); 汪芳(北京医院); 王长谦(上海交通大学医

学院第九人民医院); 叶平(解放军总医院); 翟玫(中国医学科学院阜外医院); 张萍(北京清华长庚医院); 张宇辉(中国医学科学院阜外医院); 张宇清(中国医学科学院阜外医院); 朱俊(中国医学科学院阜外医院)

全科专家组成员(按姓氏拼音排序): 杜雪平(首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心); 马力(首都医科大学附属北京天坛医院); 马岩(北京市朝阳区潘家园第二社区卫生服务中心); 寿涓(复旦大学附属中山医院); 王留义(河南省人民医院); 王荣英(河北医科大学第二医院); 王爽(中国医科大学附属第一医院); 吴浩(北京市方庄社区卫生服务中心); 武琳(首都医科大学附属复兴医院月坛社区卫生服务中心); 尹朝霞(深圳市罗湖医院集团东门街道社康中心); 于晓松(中国医科大学附属第一医院)

本指南执笔专家: 唐熠达 陈步星 李萍 审校专家: 胡大一

利益冲突 所有作者均声明不存在利益冲突

参 考 文 献

- [1] Amsterdam EA, Wenger NK, Brindis RG, et al. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients with Non-ST-Elevation Acute Coronary Syndromes: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines[J]. J Am Coll Cardiol, 2014, 64(24): e139-e228. DOI: 10.1016/j.jacc.2014.09.017.
- [2] Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation[J]. Eur Heart J, 2016, 37(3): 267-315. DOI: 10.15829/1560-4071-2016-3-9-63.
- [3] Levine GN, Bates ER, Bittl JA, et al. 2016 ACC/AHA Guideline Focused Update on Duration of Dual Antiplatelet Therapy in Patients With Coronary Artery Disease: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines: An Update of the 2011 ACCF/AHA/SCAI Guideline for Percutaneous Coronary Intervention, 2011 ACCF/AHA Guideline for Coronary Artery Bypass Graft Surgery, 2012 ACC/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline for the Diagnosis and Management of Patients With Stable Ischemic Heart Disease, 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of ST-Elevation Myocardial Infarction, 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Non-ST-Elevation Acute Coronary Syndromes, and 2014 ACC/AHA Guideline on Perioperative Cardiovascular Evaluation and Management of Patients Undergoing Noncardiac Surgery [J]. Circulation, 2016, 134(10): e123-e155. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000404.
- [4] 中华医学会心血管病学分会, 中华心血管病杂志编辑委员会. 非 ST 段抬高型急性冠状动脉综合征诊断和治疗指南(2016)[J]. 中华心血管病杂志, 2017, 45(5): 359-376. DOI: 10.3760/cma.jissn.0253-3758.2017.05.003. Chinese Society of Cardiology of Chinese Medical Association, Editorial Board of Chinese Journal of

- Cardiology.Guideline and consensus for the management of patients with non-ST-elevation acute coronary syndrome(2016)[J].Chin J Cardiol, 2017, 45(5): 359-376. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2017.05.003.
- [5] 陈伟伟,高润霖,刘力生,等.《中国心血管病报告 2016》概要[J].中国循环杂志,2017, 32(6):521-530. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2017.06.001.
- Chen WW, Gao RL, Liu LS, et al. Summary of China cardiovascular disease report 2016[J]. Chinese Circulation Journal, 2017, 32(6): 521-530. DOI: 10.3969/j.issn. 1000-3614. 2017.06.001.
- [6] Steg PG,Goldberg RJ,Gore JM,et al.Baseline characteristics, management practices, and in-hospital outcomes of patients hospitalized with acute coronary syndromes in the global registry of acute coronary events(GRACE)[J]. Am J Cardiol, 2002, 90(4): 358-363. DOI: 10.1016/S0002-9149(02)02489-X.
- [7] Terkelsen CJ, Lassen JF, Nørgaard BL, et al.Mortality rates in patients with ST-elevation VS. non-ST-elevation acute myocardial infarction: observations from an unselected cohort[J]. Eur Heart J, 2005, 26(1): 18-26. DOI: 10.1016/j. accreview.2005.04.052.
- [8] 梁岩,朱俊,谭慧琼,等.中国非 ST 段抬高急性冠状动脉综合征患者二年随访终点事件的影响因素分析[J].中华心血管病杂志, 2009, 37(7): 580-584. DOI: 10.3760/cma. j. issn.0253-3758.2009.07.003.
- Liang Y, Zhu J, Tan HQ, et al. Risk factors associated with Increased end points of patients with non-ST elevation acute coronary syndromes in China: 2 years follow up results of Chinn-OASIS Registry[J]. Chin J Cardiol, 2009, 37(7): 580-584. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0253-3758.2009. 07.003.
- [9] 伏蕊,窦克非,宋晨曦,等.中国非 ST 段抬高型心肌梗死患者住院期间死亡的危险因素分析[J].中国循环杂志,2017, 32(9): 845-849. DOI: 10.3969/j. issn. 1000-3614. 2017. 09.003.
- Fu R, Dou KF, Song CX, et al. Risk Factor Analysis for In-hospital Mortality in Patients With Non-ST Segment Elevation Myocardial Infarction in China[J]. Chinese Circulation Journal, 2017, 32(9): 845-849. DOI: 10.3969/j. issn.1000-3614.2017.09.003.
- [10] Antman EM, Cohen M, Bernink PJ, et al. The TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation MI: a method for prognostication and therapeutic decision making[J]. JAMA, 2000, 284(7): 835-842. DOI: 10.1016/S1062-1458 (00)00159-8.
- [11] Tan NS, Goodman SG, Yan RT, et al. Comparative prognostic value of T-wave inversion and ST-segment depression on the admission electrocardiogram in non-ST-segment elevation acute coronary syndromes[J]. Am Heart J, 2013, 166(2): 290-297. DOI: 10.1016/j. ahj.2013.04.010.
- [12] Mueller C. Biomarkers and acute coronary syndromes: an update[J]. Eur Heart J, 2014, 35(9):552-556.DOI:10.1093/ eurheartj/ehf530.
- [13] Fox KA, Fitzgerald G, Puymirat E, et al. Should patients with acute coronary disease be stratified for management according to their risk? Derivation, external validation and outcomes using the updated GRACE risk score[J]. BMJ Open, 2014, 4(2): e004425. DOI: 10.1136/bmjopen-2013- 004425.
- [14] Rahimi K, Watzlawek S, Thiele H, et al. Incidence, time course, and predictors of early malignant ventricular arrhythmias after non-ST-segment elevation myocardial infarction in patients with early invasive treatment[J]. Eur Heart J, 2006, 27(14):1706-1711.DOI:10.1093/eurheartj/ ehl100.
- [15] Piccini JP, White JA, Mehta RH, et al. Sustained ventricular tachycardia and ventricular fibrillation complicating non-ST-segment-elevation acute coronary syndromes[J]. Circulation, 2012, 126(1): 41-49. DOI: 10.1161/ CIRCULATIONAHA.111.071860.
- [16] Bonaca MP, Bhatt DL, Cohen M, et al. Long-term use of ticagrelor in patients with prior myocardial infarction[J]. N Engl J Med, 2015, 372(19): 1791-1800. DOI: 10.1056/ NEJMoa1500857.
- [17] Mauri L, Kereiakes DJ, Yeh RW, et al. Twelve or 30 months of dual antiplatelet therapy after drug-eluting stents[J]. N Engl J Med, 2014, 371(23): 2155-2166. DOI: 10.1056/ NEJMoa1409312.
- [18] 中华医学会,中华医学杂志社,中华医学会全科医学分会,等.血脂异常基层诊疗指南(2019 年)[J].中华全科医师杂志, 2019, 18(5): 406-416. DOI: 10.3760/cma. j. issn. 1671-7368.2019.05.003.
- Chinese Medical Association, Chinese Medical Journals Publishing House, Chinese Society of General Practice, et al.Guideline for primary care of dyslipidemias (2019) [J].Chin J Gen Pract, 2019, 18(5):406-416. DOI: 10.3760/ cma.j.issn.1671-7368.2019.05.003.
- [19] Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk[J]. Eur Heart J, 2020, 41(1): 111-188. DOI: 10.15829/1560-4071-2020- 3826.